Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2° Ano EM — Turmas 2B e 2D** Professor: **Daniel Lima**

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____/____/_____

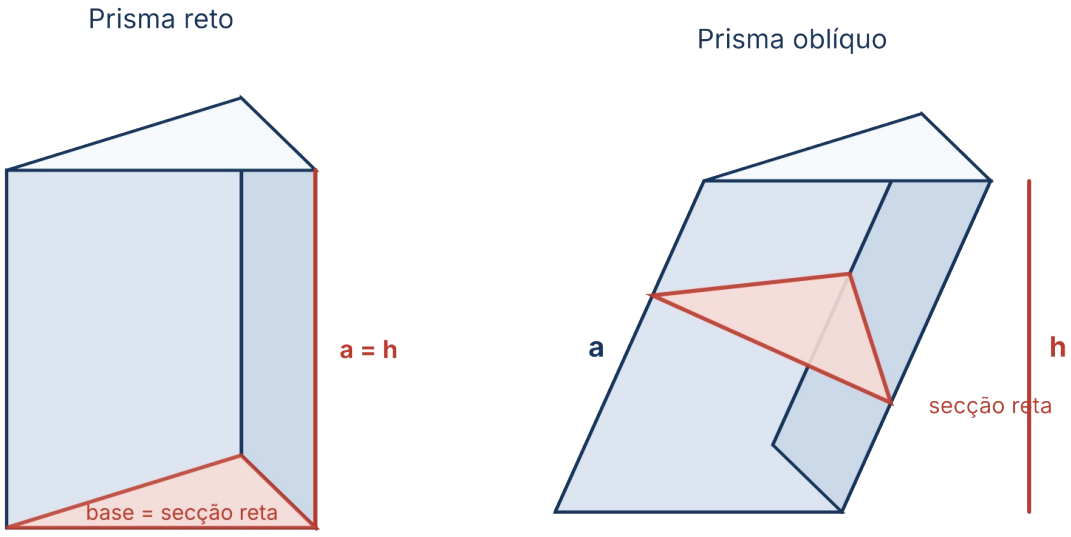
Prismas — elementos, áreas, Cavalieri e volume

Matemática II (Geometria) · 2° Ano EM · M3 e M4 (100 min) · Unidade 2

Combinado do dia. Esta folha acompanha a aula: o resumo é para consultar, os exercícios são resolvidos junto com o quadro. Resolva no caderno — aqui ficam só os enunciados e as fórmulas. Antes de cada conta, escreva a frase que diz o que o problema dá e o que ele pede.

Parte 1 — Resumo

Prisma é o sólido limitado por dois polígonos congruentes e paralelos — as **bases** — e pelos paralelogramos que unem seus lados correspondentes, as **faces laterais**. A **altura h** é a distância entre os planos das bases; a **aresta lateral a** une dois vértices correspondentes. A **secção reta** é a interseção do prisma com um plano perpendicular às arestas laterais.



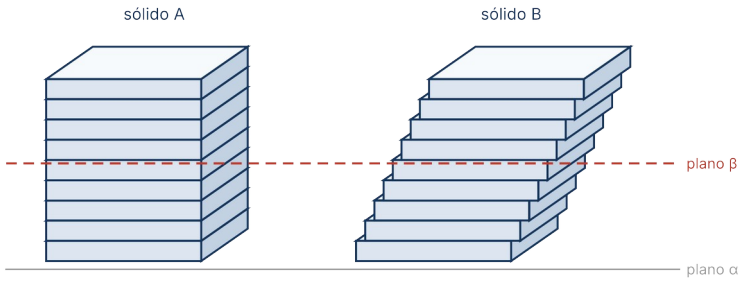
No prisma reto a aresta lateral é perpendicular às bases: a = h e a base é a própria secção reta. No prisma oblíquo, a aresta lateral é maior que a altura e a secção reta não é a base.

Classificação: pela base (triangular, quadrangular, hexagonal...); em reto ou oblíquo, conforme a aresta lateral seja ou não perpendicular às bases; e regular, que é o prisma reto cuja base é um polígono regular.

O que se calcula	Fórmula	Quando usar
Área lateral (caso geral)	$A\ell = 2p \cdot a$	2p é o perímetro da secção reta e a é a aresta lateral
Área lateral (prisma reto)	$A\ell = 2p \cdot h$	no prisma reto a base é a secção reta e a = h
Área total	$At = A\ell + 2B$	B é a área de uma base
Área total (prisma regular)	$At = 2p \cdot (h + m)$	m é o apótema da base; vale porque $B = p \cdot m$
Volume (caso geral)	$V = B \cdot h$	pelo princípio de Cavalieri
Volume (prisma oblíquo)	$V = S \cdot a$	S é a área da secção reta; equivale a $B \cdot h$ porque $S = B \cdot \cos\theta$
Diagonal do paralelepípedo	$d = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$	duas vezes Pitágoras
Diagonal do cubo	$d = a\sqrt{3}$	caso particular, com a = b = c

Relação de Euler num prisma de base com n lados: V = 2n, A = 3n e F = n + 2, e de fato V + F = 3n + 2 = A + 2.

Princípio de Cavalieri: se dois sólidos têm a mesma altura e todo plano paralelo à base corta os dois em secções de áreas iguais, então eles têm o mesmo volume. É daí que sai $V = B \cdot h$.



mesma altura · secções de áreas iguais ⇒ mesmo volume

Parte 2 — Exercícios da aula

A1. Complete a tabela e confira, na última coluna, a relação de Euler.

Base do prisma	n	V	A	F	V + F	A + 2
Triangular	3					
Quadrangular	4					
Pentagonal	5					
Hexagonal	6					
De n lados	n					

Depois responda: um prisma tem 24 arestas. Qual é a sua base? Quantos vértices e quantas faces ele tem?

A2. Um paralelepípedo retângulo tem dimensões 6 cm, 3 cm e 2 cm. Calcule a diagonal, a área total e o volume.

A3. A diagonal de um cubo mede $6\sqrt{3}$ cm. Calcule a aresta, a área total e o volume. Compare os dois últimos números e explique por que eles não dizem a mesma coisa.

A4. Um prisma reto de 10 cm de altura tem por base um triângulo retângulo isósceles de 6 cm de hipotenusa. Calcule a área lateral, a área total e o volume.

A5. Um prisma hexagonal regular tem aresta da base de 2 cm e altura de 5 cm. Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Depois confira a área total pela fórmula $A_t = 2p\,(h + m)$.

A6. A secção reta de um prisma oblíquo é um quadrado de 4 cm de lado, e a aresta lateral mede 10 cm.

a) Calcule a área lateral.

b) Calcule o volume por $V = S \cdot a$.

c) Sabendo que o plano da secção reta forma 60° com o plano da base, calcule a área da base e a altura, e então o volume por $V = B \cdot h$. Os dois resultados coincidem? Explique por quê.

Parte 3 — Onde isso cai no vestibular

A frase antes da conta: o que o problema dá e o que ele pede. Nas quatro questões o caminho passa por área da base, área lateral, área total ou volume — identifique qual deles o enunciado está pedindo antes de escolher a fórmula.

V1. (UF-CE) A capacidade de uma caixa-d'água na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas arestas medem 3 m, 4 m e 5 m, é de:

a) 20 000 litros b) 40 000 litros c) 60 000 litros d) 80 000 litros e) 100 000 litros

V2. (FEI-SP) Considere um prisma reto cuja base é um hexágono regular. Sabendo que sua altura é $h = \sqrt{7}$ cm e que o raio da circunferência que circunscreve a sua base é $r = 3$ cm, o volume desse prisma é de:

a) $(27\sqrt{21})/2$ cm³ b) $(9\sqrt{7})/4$ cm³ c) $(15\sqrt{7})/4$ cm³ d) $(7\sqrt{7})/4$ cm³ e) $(3\sqrt{21})/4$ cm³

Dica: comece pela área da base. Num hexágono regular, o lado é igual ao raio da circunferência circunscrita.

V3. (UF-BA, adaptada) Um prisma pentagonal regular tem 4,7 cm de lado da base e 5,0 cm de altura. Julgue cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F) e reescreva as falsas corrigindo o erro.

a) ( ) O prisma tem 15 arestas e 10 vértices.

b) ( ) A área lateral do prisma é igual a 115 cm².

c) ( ) Se o volume do prisma é 235,0 cm³, então o raio da circunferência inscrita na base mede 4,0 cm.

V4. (UF-MT) ★ extra — O volume de um tanque reto, de base retangular, com 1 metro de profundidade, deve ser 8 m³. Para cada metro quadrado de revestimento colocado no fundo do tanque um pedreiro cobra R$ 30,00, e para cada metro quadrado nas paredes laterais ele cobra R$ 40,00. Nessas condições, o custo mínimo do revestimento do tanque, em reais, será: (use $\sqrt{2} = 1{,}4$)

a) 788,00 b) 988,00 c) 588,00 d) 688,00 e) 1 088,00

Dica: separe o que é área da base do que é área lateral. Entre todos os retângulos de mesma área, o quadrado é o de menor perímetro.

Para levar desta aula. (1) A secção reta só é a base quando o prisma é reto. (2) A área lateral é o perímetro da secção reta vezes a aresta lateral. (3) Cavalieri: mesma altura e secções de áreas iguais ⇒ mesmo volume, e daí $V = B \cdot h$. (4) $V = S \cdot a$ é a mesma fórmula, porque $S = B \cdot \cos\theta$ e $h = a \cdot \cos\theta$.